
*Εύρεση Ριζών Μη Γραμμικών
Συναρτήσεων*

Στέφανος Σταματάτος

Περιεχόμενα

1. Σκοπός.....	2
2. Θεωρία.....	2
3. Κώδικας.....	3
4. Πείραμα.....	4
Βιβλιογραφία.....	4

1. Σκοπός

Η εύρεση ριζών μη γραμμικών συναρτήσεων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της διχοτόμησης (bisection) ή αλλιώς γνωστή ως μέθοδος Bolzano.

2. Θεωρία

Η μέθοδος διχοτόμησης ανήκει σε ένα σύνολο επαναληπτικών προσεγγιστικών μεθόδων εύρεσης ριζών, στόχος των οποίων είναι η δημιουργία μιας αναδρομικής σχέσης που θα δίνει μία ακολουθία τιμών, το όριο της οποίας στο άπειρο θα μας βρίσκει την ρίζα. Κάθε επανάληψη της διαδικασίας θα βελτιώνει την προηγούμενη προσέγγιση. Η μέθοδος βασίζεται στο Θεώρημα Bolzano κατά το οποίο,

Αν μια συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a,b]$, παραγωγίσιμη στο ανοιχτό (a,b) και οι τιμές της στα άκρα του διαστήματος είναι ετερόσημες, δηλαδή $f(a) \cdot f(b) < 0$

, τότε στο διάστημα $[a,b]$ υπάρχει τουλάχιστον μια ρίζα $x=\xi$.

Έτσι αν επιλέξουμε ένα διάστημα στο οποίο δεν ανήκει κάποια ρίζα το γινόμενο των τιμών της συνάρτησης στα άκρα του θα είναι θετικό και δεν θα ισχύει το θεώρημα. Επομένως, εύλογα θα δημιουργήσουμε έναν βρόχο if τέτοιον ώστε όταν του δώσουμε τιμές για τα άκρα του διαστήματος να ελέγξει αν ικανοποιούνται οι συνθήκες του Θεωρήματος Bolzano. Στην περίπτωση που ικανοποιούνται η φιλοσοφία του αλγορίθμου είναι η ακόλουθη απλή,

Υπολογίζουμε την τιμή της f στο μέσο του διαστήματος, αν αυτή είναι μηδέν τότε η ρίζα βρέθηκε!, αλλιώς ελέγχουμε το Θεώρημα Bolzano κρατώντας το αριστερό άκρο a ίδιο και το δεξιό άκρο θα είναι το μέσο του διαστήματος, αν ισχύει το θεώρημα μειώνουμε το καινούριο

διάστημα στο μισό επιλέγοντας για δεξί άκρο τον καινούριο μέσο, αν δεν ισχύει το θεώρημα κρατάμε το δεξιό άκρο σταθερό αλλάζουμε το αριστερό με τον ίδιο τρόπο.

Η διαδικασία μπορεί να τερματιστεί με δύο τρόπους, είτε βρίσκοντας την ρίζα μέσω της συνθήκης $f=0$, είτε πλησιάζοντας αρκούντως κοντά της όταν φτάσουμε σε ένα διάστημα το οποίο να έχει μικρότερο μήκος από το διπλάσιο της ορισμένης μας ακρίβειας.

Τέλος θα χρειαστούμε το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων k δοθείσας ακρίβειας s , το οποίο υπολογίζεται αν παρατηρήσουμε ότι,

Στην k -οστή επανάληψη το διάστημα θα έχει μήκος $\frac{(b-a)}{2^k}$ αφού συνεχώς υποδιπλασιάζεται.
Έπειτα απαιτούμε $\frac{(b-a)}{2^k} \leq s$ και λύνοντας ως προς k , έχουμε $k = \log_2\left(\frac{b-a}{s}\right)$.

Έχοντας καταστρώσει το λογικό μας σχέδιο είμαστε έτοιμο να το μεταφράσουμε στον κώδικα MATLAB.

3. Κώδικας

```
function[root,res,f]=rf_bisection(fs,a,b,s)
f=inline(fs);
f=vectorize(f);

fa=f(a);
fb=f(b);

if (fa*fb>0)
    res='Το θεώρημα του Bolzano δεν ικανοποιείται!';
    root=NaN;
else
    m=(a+b)/2;
    fm=f(m);
    k=log2((b-a)/(2*s));
    step=1;
    while (fm~=0) && (b-a>s) && (step<k)
        if (fa*fm>0)
            a=m;
        else
            b=m;
```

```
end
    m=(a+b)/2;
    fm=f(m);
    step=step+1;
end

res='Όλα εντάξει';
root=m;
end
```

4. Πείραμα

Για την δοκιμή του προγράμματος διαλέξαμε την συνάρτηση $f(x) = 4x\sin(x) - x^2e^{-x}$, στο διάστημα $[2,4]$ με ακρίβεια $s=0.0005$ και η γραφική έγινε στο διάστημα $[-2,5]$ με 50 σημεία. Το αποτέλεσμα είναι 3.1064. Παρατηρούμε ότι αν ελαττώσουμε την τάξη της ακρίβειας της μεθόδου στο 0.005 το αποτέλεσμα είναι 3.1016 και η διαφορά της τιμής που εκτιμούμε δεν είναι πολύ μεγάλη, της τάξης του 0.15%. Αν τώρα αυξήσουμε την ακρίβεια στο 0.00005, με αποτέλεσμα 3.1069, η διαφορά είναι 0.016% και προφανώς αναμένουμε μόνο να τείνει στο μηδέν καθώς συνεχίζουμε να την αυξάνουμε. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι είναι αργή σχετικά με άλλες και ότι εμφανίζει προβλήματα στις περιπτώσεις συναρτήσεων που παρουσιάζουν ασυνέχειες. Ακόμα περιορίζεται στην εύρεση μόνο πραγματικών ριζών. Από την άλλη βέβαια, αποτελεί την απλούστερη μέθοδο εύρεσης ριζών.

Βιβλιογραφία

1. «Αριθμητική Ανάλυση», Σταύρος Παπαϊωάννου και Χρήστος Βοζίκης
2. «Εισαγωγή στη MATLAB», Γιώργος Γεωργίου και Χρίστος Ξενοφώντος
3. «Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση με Εφαρμογές στη Φυσική», Κώστας Δ.Κόκκοτας
4. «Υπολογιστικά Μαθηματικά», Ιωάννης Θ.Φαμέλης

